

Коммерциализация объектов ИС стартапа SkateLab

AI-тренер по фигурному катанию: IMU-трекеры + ML-платформа видеоанализа

Экономическая сфера и бизнес-модель

Сфера: sportstech — применение ИИ в спортивной подготовке

Сегмент: AI-аналитика биомеханики фигурного катания

Бизнес-модель: Hardware + SaaS

Комплект IMU-датчиков продаётся как вещь, доступ к платформе — по подписке

- **B2C** — фигуристы и родители
- **B2B** — тренеры, академии, федерации
- **B2B2C** — хореографы-постановщики

85K–115K фигуристов (РФ + СНГ)

Авторское право, смежные права и СИ

ML Pipeline (Python, ONNX) — служебный объект, ст. 1295 ГК РФ

Мобильное приложение (Kotlin, BLE 5.0) — служебный объект, ст. 1295

Веб-платформа (Next.js 16) — служебный объект, ст. 1295

Смежные права

- Видеозаписи тренировок — ст. 1304 ГК РФ
-

Средства индивидуализации

- Товарный знак «SkateLab» — 6 классов МКТУ: 09, 28, 35, 41, 42, 44
- Фирменное наименование — ООО «СкейтЛаб» (ст. 1474 ГК РФ)
- Коммерческое обозначение — ст. 1473, 1475 ГК РФ

Патентное право и ноу-хау

Патентное право (ст. 1345–1392 ГК РФ)

Промышленный образец — корпус IMU-трекера
(критерии: новизна + оригинальность, срок: 5 лет → до 25)

Полезная модель — крепление датчика на лезвие конька
(критерии: новизна + промышленная применимость, срок: 10 лет)

Алгоритмы ML не патентуются как программы для ЭВМ (п. 5 ст. 1350 ГК РФ)

Ноу-хау (ст. 1465–1467 ГК РФ)

- **Методика биомеханического анализа** — фазы прыжка по траектории центра масс (CoM)
- **Параметрические правила рекомендаций** — идеальные диапазоны углов, скоростей, интервалов
- **Биометрические пропорции Re-ID** — идентификация фигуриста на видео при смене ракурса

Происхождение объектов и правовой режим

Служебные объекты (ст. 1295 ГК РФ)

Код создан в рамках трудовых обязанностей — исключительное право у работодателя (ООО «СкейтЛаб»)

Автор сохраняет личные неимущественные права: право авторства, право на имя (неотчуждаемы)

Заказные работы

- Договор подряда (ст. 1296) — ИП у исполнителя по умолчанию
- Авторский заказ (ст. 1288) — ИП у заказчика по умолчанию
- НИОКР (ст. 769) — ИП у заказчика по умолчанию

Собственная разработка

- База данных эталонов — объект авторского права (сборник, ст. 1260 ГК РФ)
- Ноу-хау — коммерческая тайна (ст. 1465 ГК РФ)

Договорные механизмы коммерциализации

Основной источник дохода

Лицензионный договор (ст. 1235) — ПО и базы данных, неисключительная лицензия, подписка 490–100K ₽/мес

Вспомогательные источники дохода

- Купля-продажа — IMU-комплект (вещь), разовая цена; право на ПО — отдельно через лицензию
- Сублицензия — академия передаёт доступ ученикам с письменного согласия лицензиара (ст. 1238)
- Коммерческая концессия — ТЗ + ноу-хау + деловая репутация; паушальный взнос + роялти; регистрация в Роспатенте (ст. 1028)
- Отчуждение ИП — полная передача исключительного права на периферийный модуль (ст. 1234)

Регистрация: концессия — Роспатент (ст. 1028), лицензия на ТЗ — Роспатент, ПО — не требуется

Госпошлины и расходы на регистрацию

Товарный знак (6 классов МКТУ)	~24 500 ₽
Программа для ЭВМ	~6 000 ₽
Промышленный образец	~9 100 ₽

DIY-пакет	40 000 ₽
-----------	----------

С патентным поверенным	100K–130K ₽
------------------------	-------------

Расширенный (ИТМО + WIPO)	150K+ ₽
---------------------------	---------

Прогноз доходов

Y1 MVP

1.7M ₺

100 IMU-комплектов
80 SaaS + 10 Coach

Y2 Pilot

14M ₺

500 IMU-комплектов
500 SaaS + 10 Academy

Y3 Scale

61M ₺

2000 IMU-комплектов
2000 SaaS + 50 Academy + 5 франшиз

Цифры — учебная модель. Валидированная WTP: 500–600 ₺/мес (CustDev N=3)

Риски и ограничения

Лицензионные риски

- AGPL-3.0 (YOLO) — network-use trigger: SaaS = conveying → раскрытие исходного кода
 - Датасеты research-only — коммерческое использование запрещено
 - MotionAGFormer — лицензия не ясна, нужно запрашивать у правообладателя
-

Правовые риски (152-ФЗ)

- Хранение ПДн — серверы в РФ, видео на Cloudflare R2
- Биометрия (скелетон) — отдельное согласие (ФЗ № 603-ФЗ)
- Анонимизированные данные — два отдельных согласия с 2024

Заключение

- | Портфель ИС: авторское право + СИ + патенты + ноу-хау
- | Основной доход: лицензионный договор (SaaS-подписка)
- | Масштабирование: коммерческая концессия (академии)
- | Регистрация: 40К–130К ₽ DIY → с поверенным

1.7M → 14M → 61M ₽

Y1 → Y2 → Y3